

V-FATTORIZZAZIONE RETICOLO

mercoledì 31 agosto 2022 17:50

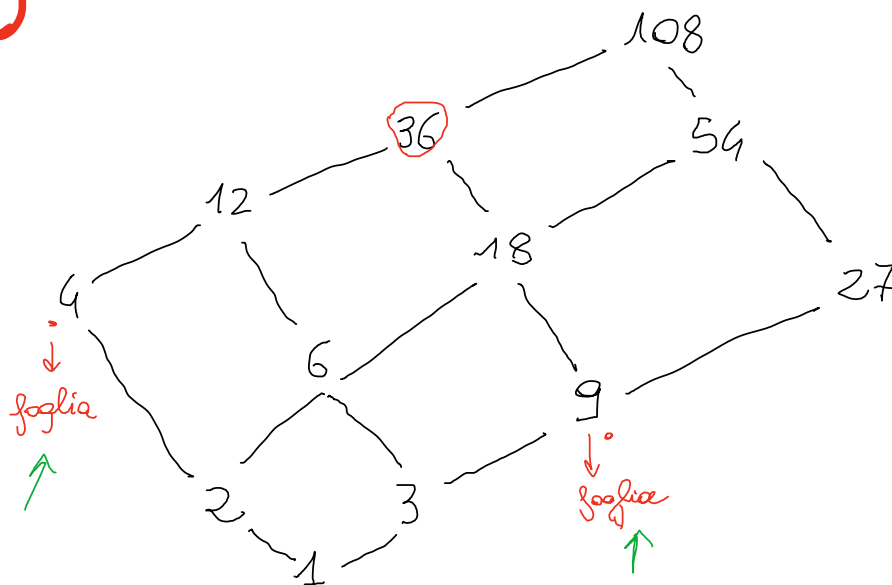
V-FATTORIZZAZIONE DI UN RETICOLO! $(L, \vee, \wedge)$!

IDEA: SPEZZARE UN elemento $x \in L$ IN $x = y \vee z$ oppure $x = y \wedge z$ IN MODO NON BANALE!

ESEMPIO

$$D_{108}$$

$$108 = 2^2 \cdot 3^3$$



CHE TIPO DI ELEMENTI SONO FATTORIZZABILI IN MODO "NON BANALE"?

- ho sempre delle V-fattorizzazioni banali: $x = x \vee x$
- ora guardiamo l'elemento 36 . Nel reticolo dei divisori il $\sup(v)$ è il m.c.m.

$$36 = 12 \vee 18 \quad (\text{mcm tra } 12 \text{ e } 18) \quad \text{ho fattorizzato } 6, 12, 18, 36!$$

$$18 = 6 \vee 9$$

$$12 = 4 \vee 6$$

$$12 = 4 \vee 6$$

$$6 = 2 \vee 3$$

Ora, mettiamo tutto insieme! 

$$36 = 12 \vee 18 = 4 \vee 6 \vee 18 = 4 \vee \underline{2 \vee 3} \vee 18 = 4 \vee \underline{2 \vee 3 \vee 6 \vee 9} = 4 \vee \underbrace{2 \vee 3} \vee \underbrace{2 \vee 3} \vee 9$$

Per la legge di
Idempotenza, $2 \vee 3$ si
ripete due volte, e
uno si cancella.

$$= \underbrace{4 \vee 2 \vee 3 \vee 9}_4 \quad \text{ed è migliorabile.}$$

$$= \boxed{4 \vee 9} \quad (\text{fattorizzazione giusta. fattori più semplici e 4 e 9 ora sono irriducibili}).$$

Io potrei scrivere 4 come 2^2 e 9 come 3^2 , MA NON È UN'OPERAZIONE DISPONIBILE IN QUESTO CONTESTO, PERCHÉ QUI È DISPONIBILE SOLO IL M.C.M. E IL M.C.D.

4 e 9 NON LI POSSO FATTORIZZARE, IL MASSIMO CHE POSSO FARE È SCRIVERE: $4 = 4 \vee 4$ $9 = 9 \vee 9$, e non si possono ridurre ulteriormente in ELEMENTI PIÙ SEMPLICI, PERTANTO ESSI SONO **IRRIDUCIBILI!**

4 e 9 sono le foglie per potere rappresentare 36, vedi grafico.

Seguendo questo ragionamento, il numero $54 = 2 \vee 27$ e 27 è irriducibile.

4, 9 E 27 SONO IRRIDUCIBILI.

ANCHE 2 NON È SUP di due cose e ANCHE 3.

2 e 3 STANNO IMMEDIATAMENTE AL DI SOPRA DI 1, COPRE 1!

QUESTO COMPORTA CHE NON SI POSSA FATTORIZZARE, SE NON IN MODO BANALE!

$$108 = 4 \times 27$$

2 e 3 coprono il minimo e si chiamano **ATOMI**!